Симметричное шифрование: основы, алгоритмы и безопасность

Исследование фундаментальных принципов криптографической защиты информации

Классификация

Квантовая криптография

Метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики. Сосредоточена на физике, рассматривая случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой механики. Процесс отправки и приёма информации всегда выполняется физическими средствами, например, при помощи электронов в электрическом токе, или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. А подслушивание может рассматриваться, как измерение определённых параметров физических объектов–переносчиков информации. А попытка измерения взаимосвязанных параметров в квантовой системе вносит в неё нарушения, разрушая исходные сигналы, а значит, по уровню шума в канале легитимные пользователи могут распознать степень активности перехватчика.

Стеганография

Наука о скрытой передаче информации путём сохранения в тайне самого факта передачи. Стеганографию обычно используют совместно с методами криптографии, таким образом, дополняя её.

Введение в симметричное шифрование

Симметричное шифрование представляет собой краеугольный камень современной криптографии. Этот метод защиты информации использует **единый секретный ключ** как для преобразования данных в зашифрованный вид, так и для их последующего восстановления. Понимание принципов симметричного шифрования критически важно для построения надёжных систем информационной безопасности.

ОСНОВЫ

Что такое симметричное шифрование?

Симметричное шифрование — это криптографический метод, в котором один и тот же секретный ключ применяется для двух противоположных операций: преобразования открытого текста в зашифрованный и обратного восстановления исходной информации.

Этот подход является основополагающим методом защиты конфиденциальности данных, используемым человечеством на протяжении тысячелетий — от древних цивилизаций до современных цифровых систем. Его простота и эффективность делают симметричное шифрование незаменимым инструментом информационной безопасности.

Шифрование

`C = E(K, M)`

Где E — функция шифрования, K — секретный ключ, M — открытый текст (plaintext), C — шифртекст (ciphertext).

Расшифрование

`M = D(K, C)`

Где D — функция расшифрования, K — тот же секретный ключ, C — шифртекст, M — восстановленный открытый текст.

Ключевое свойство: D(K, E(K, M)) = M

Основные сферы применения:

•**Защита интернет-трафика (SSL/TLS):** При подключении к сайтам (https://) браузер и сервер используют симметричный ключ для передачи данных после того, как установили защищенное соединение через асимметричное шифрование.

•**Мессенджеры и переписка:** WhatsApp, Signal, iMessage используют симметричное шифрование для защиты содержания сообщений.

•**Безопасное хранение данных (шифрование файлов/дисков):** Программы, такие как BitLocker, VeraCrypt, или архиваторы (WinRAR, 7-Zip) используют AES-256 для защиты файлов на носителях.

•**Банковские операции:** Защита данных о транзакциях и личной информации при онлайн-оплате.

•**VPN и удаленный доступ:** Защита каналов связи в корпоративных сетях и при использовании персональных VPN-сервисов.

Симметричное шифрование критично, **когда необходимо быстро зашифровать или расшифровать большие потоки информации**, тогда как асимметричное используется для безопасной передачи самого ключа.

ИСТОРИЯ

Исторический экскурс: от Цезаря до **DES** https://habr.com/ru/articles/444176/

Древний Рим

Шифр Цезаря использовал простой сдвиг букв алфавита на фиксированное число позиций для защиты военных сообщений. Этот элементарный метод заложил основы криптографии.

1

2

XX век

Появление первых **электронных** и **механических систем** симметричного шифрования. Машина Enigma во время Второй мировой войны стала символом криптографической гонки.

3

1977 год

DES (Data Encryption Standard) произвёл революцию в криптографии, став первым публично **доступным стандартом шифрования**, утверждённым правительством США для защиты коммерческих данных.

От древности к современности

Исторические факты:

- Шифр Цезаря (I век до н.э.) - сдвиг букв алфавита
- Шифр Виженера (XVI век) - полиалфавитная подстановка
- Enigma (1920-е) - механическое шифрование во Второй мировой
- DES (1977) - первый компьютерный стандарт
- AES (2001) - современный стандарт шифрования

Основные этапы:

От простых методов сдвига букв в алфавите до сложных полиалфавитных подстановок и механических устройств, таких как Enigma. В современном мире криптография перешла на компьютерные алгоритмы, обеспечивающие высокую степень защиты данных, используя **сложные математические модели для шифрования и дешифрования информации.**

Шифр Цезаря

https://habr.com/ru/articles/444176/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Алгоритм шифрования

Каждая буква открытого текста сдвигается на фиксированное число позиций k в алфавите. Алфавит считается циклическим — после Z следует A.

Шифрование

$C = (M + k) \bmod 26$ — буква M сдвигается вперёд на k позиций

Пример (k = 3)

Расшифрование

$M = (C - k) \bmod 26$ — буква C сдвигается назад на k позиций

Открытый текст: **HELLO**

Сдвиг каждой буквы на +3: H→K, E→H, L→O, L→O, O→R

Шифртекст: **KHOOR**

Таблица сдвига (k = 3)

A → D
B → E
H → K
E → H
Z → C (циклический переход)

Уязвимости

- Всего 25 возможных ключей — перебор за секунды
- Частотный анализ: буквы сохраняют частоту появления
- Взломан ещё в IX веке арабским учёным Аль-Кинди

Шифр Цезаря — частный случай аффинного шифра при a=1. Используется как учебный пример, не пригоден для реальной защиты данных.

КЛАССИЧЕСКИЕ ШИФРЫ

Шифр Виженера

Алгоритм шифрования

Полиалфавитный шифр подстановки. Ключ — слово, которое циклически повторяется и накладывается на открытый текст. Каждая буква шифруется своим собственным сдвигом.

Шифрование	Расшифрование
$C_i = (M_i + K_i) \bmod 26$ — i-я буква текста сдвигается на значение i-й буквы ключа	$M_i = (C_i - K_i + 26) \bmod 26$ — обратный сдвиг на значение ключа

При (ключ = KEY)

Открытый текст: **HELLO** — M = [7, 4, 11, 11, 14]

Ключ (циклически): **KEY** → K=10, E=4, Y=24, K=10, E=4

Сложение по mod 26: (7+10)=17→R, (4+4)=8→I, (11+24)=9→J, (11+10)=21→V, (14+4)=18→S

Шифртекст: **RIJVS**

Буквы исходного текста

Буквы ключа

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М
Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю
Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

Преимущества над Цезарем

Полиалфавитность — одна и та же буква шифруется по-разному в зависимости от позиции

Размер ключевого пространства — 26^n вариантов, где n — длина ключа

Устойчивость к частотному анализу — частоты букв маскируются

Уязвимости

Тест Касиски: повторяющиеся фрагменты выдают длину ключа

→ Индекс совпадений: позволяет определить длину ключа статистически

→ При коротком ключе — уязвим к криптоанализу

⚠ Виженер считался «невзламываемым» 300 лет, пока в 1863 году Фридрих Касиски не опубликовал метод его взлома.

КЛАССИЧЕСКИЕ ШИФРЫ

Аффинный шифр

Обобщение шифра Цезаря. Ключ — пара чисел (a, b), где a должно быть взаимно простым с размером алфавита (26). Применяет линейное преобразование к каждой букве.

Таблица 1.1. Базовая таблица кодировки ASCII

32	пробел	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
36	$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	|
45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	

Алгоритм шифрования

Шифрование

$C = (a \cdot M + b) \bmod 26$ — умножение на a и сдвиг на b

Расшифрование

$M = a^{-1} \cdot (C - b) \bmod 26$ — где a^{-1} — мультипликативный обратный к a по mod 26

Пример (a = 5, b = 8)

Открытый текст: **HELLO** → числа [7, 4, 11, 11, 14]

Применяем $C = (5 \cdot M + 8) \bmod 26$: $5 \cdot 7 + 8 = 43 \to 17 \to R$, $5 \cdot 4 + 8 = 28 \to 2 \to C$, $5 \cdot 11 + 8 = 63 \to 11 \to L$, $5 \cdot 11 + 8 = 63 \to 11 \to L$, $5 \cdot 14 + 8 = 78 \to 0 \to A$

Шифртекст: **RCLLA**

Расшифрование: $a^{-1} = 21$ (т.к. $5 \cdot 21 = 105 \equiv 1 \bmod 26$), $M = 21 \cdot (C - 8) \bmod 26$

Допустимые значения **a**

a должно быть взаимно простым с 26. Допустимые значения: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 — итого 12 значений.

12

допустимых значений a

26

возможных значений b

312

всего ключей (12 × 26)

Уязвимости

Малое ключевое пространство — 312 ключей перебираются мгновенно

Линейная структура — уязвим к частотному анализу

При a=1 вырождается в шифр Цезаря

Аффинный шифр — математически более строгий предшественник современных блочных шифров. Операции умножения и сложения по модулю лежат в основе многих современных алгоритмов.

КЛАССИЧЕСКИЕ ШИФРЫ

Шифр Вернама **(One-Time Pad)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Алгоритм шифрования

Единственный теоретически абсолютно стойкий шифр, доказанный Клодом Шенноном в 1949 году. Ключ — случайная последовательность, равная по длине сообщению, используется строго один раз.

Шифрование

Двоичный (XOR): $C_i = M_i \oplus K_i$ — для компьютерной реализации, обратная операция совпадает с прямой

Буквенный (mod 26): $C_i = (M_i + K_i) \bmod 26$ — для алфавитного представления

Расшифрование

Двоичный (XOR): $M_i = C_i \oplus K_i$ — XOR симметричен: та же операция восстанавливает текст

Буквенный (mod 26): $M_i = (C_i - K_i + 26) \bmod 26$ — вычитание ключа с поправкой на цикличность

Пример (побуквенно, алфавит 26)

Открытый текст: **HELLO** → [7, 4, 11, 11, 14]

Случайный ключ (одноразовый): **XMCKL** → [23, 12, 2, 10, 11]

Сложение по mod 26: (7+23)=4→E, (4+12)=16→Q, (11+2)=13→N, (11+10)=21→V, (14+11)=25→Z

Шифртекст: **EQNVZ** — расшифровать без ключа математически невозможно

🔐 Шифр Вернама применялся на «горячей линии» между Москвой и Вашингтоном в эпоху холодной войны. Сегодня его принципы лежат в основе квантового распределения ключей (QKD).

Почему абсолютно стоек?

- Равновероятность — любой шифртекст соответствует любому открытому тексту при подходящем ключе
- Нет паттернов — ключ случаен, поэтому статистический анализ бесполезен
- Доказательство Шеннона — $H(M|C) = H(M)$: шифртекст не даёт никакой информации о тексте

Условия абсолютной стойкости

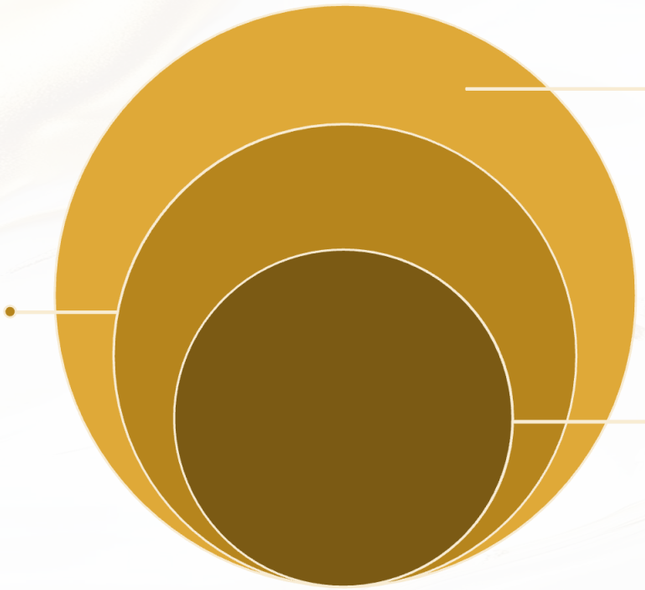
- → Ключ должен быть истинно случайным
- → Длина ключа ≥ длины сообщения
- → Каждый ключ используется строго один раз (отсюда — One-Time Pad)

Практические ограничения

- Проблема распределения ключей — ключ нужно передать так же защищённо, как и само сообщение
- Масштабируемость — для 1 ГБ данных нужен 1 ГБ случайного ключа

ГЛАВА 2

Классификация и виды симметричных шифров



Симметричные шифры делятся на две основные категории в зависимости от способа обработки данных. Каждый тип имеет свои преимущества и области применения.

Блочные шифры обрабатывают информацию фиксированными порциями, что обеспечивает высокую надёжность. Потоковые шифры работают с непрерывным потоком данных, предлагая максимальную скорость шифрования.

ТИПЫ ШИФРОВ

Блочные и потоковые шифры

Блочные шифры

Работают с фиксированными блоками данных, обычно 64 или 128 бит. Шифруют каждый блок независимо или с использованием режимов сцепления. Примеры включают AES, DES, Blowfish.

Идеально подходят для шифрования файлов и дисков, где данные можно разделить на равные части.

Потоковые шифры

Шифруют данные побитно или побайтово в непрерывном потоке. Генерируют псевдослучайную последовательность ключей, которая накладывается на открытый текст. Примеры: RC4, Salsa20, ChaCha20.

Оптимальны для шифрования потоковых данных: видео, аудио, сетевой трафик в реальном времени.

Примеры популярных алгоритмов

AES

Advanced Encryption Standard — современный стандарт шифрования, принятый в 2001 году. Поддерживает ключи 128, 192 и 256 бит. Используется повсеместно: от защиты Wi-Fi до шифрования дисков.

DES и Triple DES

Data Encryption Standard — классический алгоритм с **56-битным ключом**. Triple DES применяет шифрование трижды для усиления защиты. Постепенно выводится из использования из-за недостаточной длины ключа.

Blowfish, Twofish, RC4

Альтернативные алгоритмы с различными характеристиками. Blowfish и Twofish разработаны Брюсом Шнайером, предлагают хорошую скорость. **RC4 — быстрый потоковый шифр**, сейчас **считается устаревшим.**

АЛГОРИТМЫ

Схемы алгоритмов: AES и DES https://levelup.gitconnected.com/understanding-aes-cbc-mode-in-depth-a-spring-boot-example-f305fd4c362c

AES (Advanced Encryption Standard)

KeyExpansion

Расширение ключа (128/192/256 бит) в набор раундовых подключей

AddRoundKey

XOR блока данных с раундовым ключом

SubBytes

Нелинейная замена байтов через S-box

ShiftRows

Циклический сдвиг строк матрицы состояния

MixColumns

Линейное перемешивание столбцов (кроме последнего раунда)

10 раундов для 128-бит, 12 для 192-бит, 14 для 256-бит ключа

DES / Triple DES

IP

Начальная перестановка 64-битного блока

Разделение

Блок делится на L_0 и R_0 (по 32 бита)

16 раундов Фейстеля

$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i)$, $L_{i+1} = R_i$

Слияние

Объединение L_{16} и R_{16}

IP^{-1}

Обратная перестановка → шифртекст

3DES: $C = E(K_3, D(K_2, E(K_1, M)))$ — тройное применение DES

АЛГОРИТМЫ

Схемы алгоритмов: **Blowfish, Twofish** и потоковые шифры

Blowfish

KeySchedule

Инициализация 18 P-массивов и 4 S-блоков (256 элементов) из ключа 32–448 бит

Разделение

64-битный блок делится на 32-битные XL и XR

16 раундов Фейстеля

XL = XL ⊕ P[i]; XR = F(XL) ⊕ XR; swap(XL, XR)

Финализация

XR = XR ⊕ P[17]; XL = XL ⊕ P[16] → шифртекст

Twofish

KeySchedule

Генерация 40 32-битных подключей и 4 зависимых от ключа S-блоков

Whitening

XOR входного блока с первыми 4 подключами (входное отбеливание)

16 раундов

PHT, MDS-матрица, псевдо-Адамар преобразование, сдвиги и XOR с подключами

Выходное отбеливание

XOR с последними 4 подключами → шифртекст

RC4 / ChaCha20

Инициализация

KSA: заполнение массива S[0..255] и перемешивание с ключом

Генерация

PRGA: псевдослучайная генерация ключевого потока K

Шифрование

C = M ⊕ K (XOR открытого текста с ключевым потоком)

ChaCha20

Улучшенная версия: 20 раундов операций Add-Rotate-XOR над 512-битным состоянием

Потоковые шифры RC4 и ChaCha20 не используют блочную структуру — ключевой поток генерируется непрерывно

ГЛАВА 3

Основные принципы и конструкции

Симметричные блочные шифры строятся на математических конструкциях, обеспечивающих криптографическую стойкость. Две основные архитектуры — сети Фейстеля и подстановочно-перестановочные сети — лежат в основе большинства современных алгоритмов.

Понимание этих фундаментальных принципов позволяет оценить надёжность криптографических систем и разрабатывать новые защищённые алгоритмы.

АРХИТЕКТУРА

Сети Фейстеля: фундамент блочных шифров

Сеть Фейстеля — это структурная схема построения блочных шифров, предложенная криптографом Хорстом Фейстелем в начале 1970-х годов. Эта конструкция стала основой для многих классических алгоритмов.

Принцип работы: Блок данных делится на две равные половины — левую и правую. Затем применяется серия раундов, в каждом из которых правая половина обрабатывается раундовой функцией с подключом, результат складывается с левой половиной по модулю 2, после чего половины меняются местами.

Ключевое преимущество: операции дешифрования и шифрования используют одну структуру, что упрощает реализацию.

Разделение | Раунд **F** | Субключ | Слияние

DES, Triple DES, Blowfish и многие другие алгоритмы построены на основе сети Фейстеля

Подстановочно-перестановочные сети **(SPN)**

Принципы **SPN**

Substitution-Permutation Network представляет собой альтернативную архитектуру блочных шифров, где операции подстановки (substitution) чередуются с операциями перестановки (permutation).

Слой подстановки: Каждый байт или группа битов заменяется согласно таблице подстановки (S-box). Это обеспечивает нелинейность преобразования.

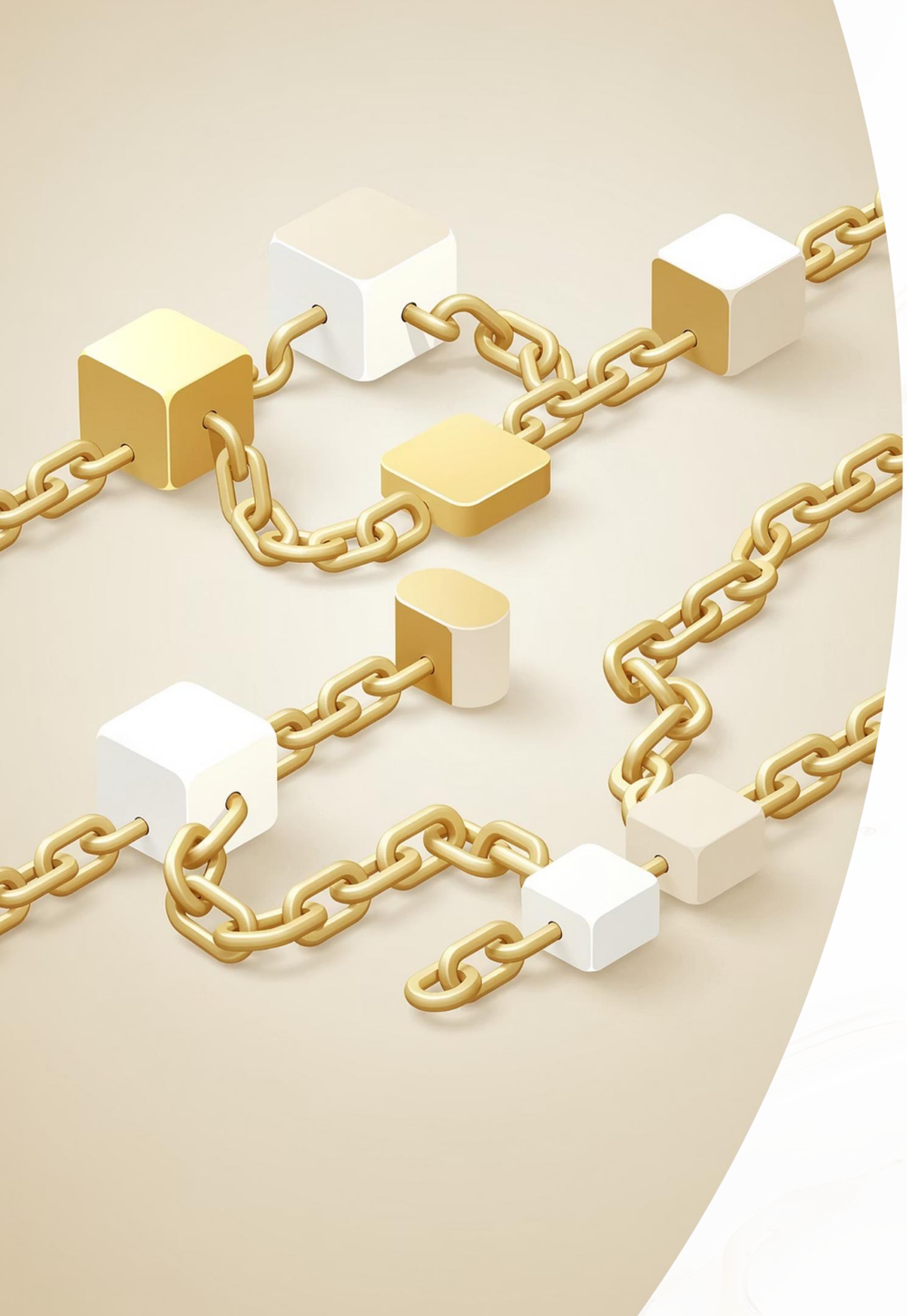
Слой перестановки: Биты переставляются по определённому правилу, обеспечивая диффузию — распространение влияния каждого бита входных данных на множество битов выхода.

После нескольких раундов таких преобразований достигается высокая криптографическая стойкость.

Пример**: AES**

Advanced Encryption Standard — наиболее известная реализация SPN-конструкции. Использует 10, 12 или 14 раундов в зависимости от длины ключа.

Каждый раунд включает: SubBytes (подстановка), ShiftRows (сдвиг строк), MixColumns (перемешивание столбцов) и AddRoundKey (наложение ключа).



ГЛАВА 4

Режимы работы симметричных шифров

Блочные шифры сами по себе могут обрабатывать только один фиксированный блок данных. Для шифрования сообщений произвольной длины используются специальные режимы работы, определяющие, как последовательно применять шифр к множественным блокам.

Выбор режима критически влияет на безопасность системы. Различные режимы предлагают разный баланс между производительностью, безопасностью и возможностью параллельной обработки.

Основные режимы шифрования блоков

ECB — Electronic Codebook

Самый простой режим: каждый блок шифруется независимо с одним ключом. Одинаковые блоки открытого текста дают одинаковые блоки шифротекста. Режим электронной кодовой книги

Недостаток: Не скрывает паттерны в данных, уязвим к анализу. Не рекомендуется для использования в реальных системах.

CBC — Cipher Block Chaining Режим сцепления блоков шифротекста

Каждый блок открытого текста складывается по XOR с предыдущим блоком шифротекста перед шифрованием. Первый блок складывается с вектором инициализации (IV).

Преимущество: Одинаковые блоки дают разные шифротексты. Широко используется в протоколах защиты данных.

CFB — Cipher Feedback Режим обратной связи по шифротексту

Превращает блочный шифр в самосинхронизирующийся потоковый. Шифруется предыдущий блок шифротекста, результат складывается с текущим блоком открытого текста.

Позволяет шифровать данные размером меньше блока.

CTR — Counter Mode Режим счетчика Режим шифрования

Шифруется счётчик с инкрементом, результат складывается с открытым текстом. Позволяет параллельную обработку блоков.

Обеспечивает высокую скорость и гибкость, используется в современных протоколах. **Counter** Mode — это режим **шифрования** блочных шифров, который использует счетчик для генерации уникального ключа для каждого блока данных.

runestone.academy

Block Cipher

ECB — Electronic Codebook

Схема работы

Разбиение

Открытый текст M делится на блоки фиксированного размера: $M_1, M_2, M_3, \dots M_n$

Независимое шифрование

Каждый блок шифруется отдельно: $C_i = E(K, M_i)$

Без связи между блоками

Блоки не зависят друг от друга, нет IV и цепочки

Параллельная обработка

Все блоки можно шифровать и расшифровывать одновременно

Расшифрование

$M_i = D(K, C_i)$ — каждый блок расшифровывается независимо

Формула: $C_i = E(K, M_i)$ и $M_i = D(K, C_i)$ для каждого блока $i = 1..n$

Ключевая уязвимость

Если два блока открытого текста одинаковы — $M_1 = M_2$ — то и их шифртексты будут одинаковы: $C_1 = C_2$. Это позволяет злоумышленнику обнаруживать повторяющиеся паттерны без знания ключа.

Наглядный пример

Блок M_1 = "HELLO123" → C_1 = "A3F9..."

Блок M_2 = "HELLO123" → C_2 = "A3F9..." (идентично C_1!)

Блок M_3 = "WORLD456" → C_3 = "7B2E..." (другой блок — другой шифртекст)

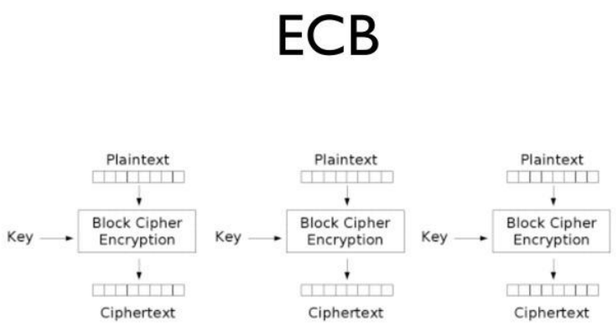
Когда применять **ECB?**

→ ✅ Шифрование одного изолированного блока (например, ключа шифрования)

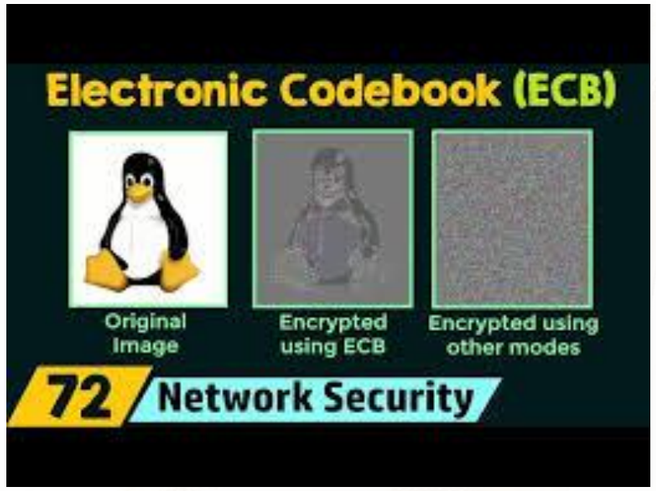
→ ✅ Случайные данные без повторяющихся паттернов

→ ❌ Изображения, файлы, сообщения — паттерны структуры остаются видимыми

⚠ Классический пример: шифрование изображения в режиме ECB сохраняет контуры объектов — структура данных остаётся различимой даже в зашифрованном виде



Electronic Codebook (ECB) mode encryption



ECB — Пример шифрования и расшифрования

Шифрование **ECB (ключ: KEY!)**

Текст "SOLAR POWER" разбивается на блоки по 4 символа. Каждый блок XOR-ится с ключом KEY! независимо.

Блок	Открытый текст	Ключ	XOR-операция	Шифртекст
Блок 1	S O L A	K E Y !	S⊕K, O⊕E, L⊕Y, A⊕!	$X_1X_2X_3X_4$
Блок 2	R P O W	K E Y !	R⊕K, P⊕E, O⊕Y, W⊕!	$Y_1Y_2Y_3Y_4$
Блок 3*	E R [0][0]	K E Y !	E⊕K, R⊕E, 0⊕Y, 0⊕!	$Z_1Z_2Z_3Z_4$

*Блок 3 дополнен Padding-байтами [0][0] до длины ключа (4 байта)

Расшифрование **ECB**

Та же операция XOR с тем же ключом — симметричность XOR: (M ⊕ K) ⊕ K = M

Блок	Шифртекст	Ключ	Открытый текст
Блок 1	$X_1X_2X_3X_4$	K E Y !	S O L A ✅
Блок 2	$Y_1Y_2Y_3Y_4$	K E Y !	R P O W ✅
Блок 3	$Z_1Z_2Z_3Z_4$	K E Y !	E R [0][0] ✅

Уязвимость **ECB** наглядно

Если в тексте встречаются одинаковые блоки — шифртекст тоже будет одинаковым:

Блок	Открытый текст	Шифртекст
Блок 1	C O O L	A3F9...
Блок 2	C O O L	A3F9... ⚠ идентично!

⚠ Злоумышленник без ключа видит $C_1 = C_2$ и делает вывод: два блока текста одинаковы

Пример **XOR** в двоичном коде

Каждый символ переводится в двоичный код (ASCII), затем побитово XOR-ится с соответствующим символом ключа:

Символ	Описание	Двоичный код	Примечание
S	Текст	0 1 0 1 0 0 1 1	ASCII = 83
K	Ключ	0 1 0 0 1 0 1 1	ASCII = 75
S ⊕ K	Результат XOR	0 0 0 1 1 0 0 0	ASCII = 24 (шифртекст)

Правило XOR: 0⊕0=0, 1⊕1=0, 0⊕1=1, 1⊕0=1 — биты совпадают → 0, биты различаются → 1

Расшифрование (тот же ключ **K**)

Символ	Описание	Двоичный код	Примечание
S ⊕ K	Шифртекст	0 0 0 1 1 0 0 0	ASCII = 24
K	Ключ	0 1 0 0 1 0 1 1	ASCII = 75
(S⊕K) ⊕ K	Результат XOR	0 1 0 1 0 0 1 1	ASCII = 83 → S ✅

Симметричность XOR: (M ⊕ K) ⊕ K = M — повторное применение того же ключа всегда восстанавливает исходный символ

ECB: одинаковые блоки → одинаковый шифртекст ❌

CBC: одинаковые блоки → разный шифртекст ✅ (каждый блок зависит от предыдущего)

РЕЖИМЫ ШИФРОВАНИЯ

CBC — Пример шифрования и расшифрования

Шифрование CBC (ключ: KEY!)

Текст "SOLAR POWER" разбивается на блоки по 4 символа. Каждый блок сначала XOR-ится с предыдущим шифртекстом (или IV для первого блока), затем результат шифруется ключом K — так же, как в ECB, но с предварительным смешиванием.

Блок	Открытый текст	XOR с	Результат XOR	Ключ	Шифртекст
Блок 1	S O L A	IV = R@#$	S⊕R, O⊕@, L⊕#, A⊕$	K	C_1 = E(K, M_1⊕IV)
Блок 2	R P O W	C_1	R⊕C_{11}, P⊕C_{12}, O⊕C_{13}, W⊕C_{14}	K	C_2 = E(K, M_2⊕C_1)
Блок 3*	E R [0][0]	C_2	E⊕C_{21}, R⊕C_{22}, 0⊕C_{23}, 0⊕C_{24}	K	C_3 = E(K, M_3⊕C_2)

IV (вектор инициализации) — случайное число, передаётся вместе с шифртекстом открыто. Используется только для первого блока.

Почему одинаковые блоки дают разный шифртекст?

Блок COOL (первый)

COOL ⊕ IV → результат A, затем E(K, A) → C_1 = "Xp7#"

Блок COOL (второй)

COOL ⊕ C_1 → результат B ≠ A, затем E(K, B) → C_2 = "9mQ&" ≠ C_1

Вывод

ключ K одинаков для всех блоков, но входные данные разные из-за XOR с предыдущим шифртекстом

Расшифрование CBC (тот же ключ KEY!)

Расшифрование идёт в обратном порядке: сначала применяем D(K, C_i), затем XOR с предыдущим шифртекстом (или IV).

Блок	Шифртекст	Ключ	D(K, C_i) ⊕	Открытый текст
Блок 1	C_1	K	D(K,C_1) ⊕ IV	S O L A ✅
Блок 2	C_2	K	D(K,C_2) ⊕ C_1	R P O W ✅
Блок 3	C_3	K	D(K,C_3) ⊕ C_2	E R [0][0] ✅

Формулы CBC

Шифрование: $C_i = E(K, M_i \oplus C_{i-1})$, где C_0 = IV

Расшифрование: $M_i = D(K, C_i) \oplus C_{i-1}$, где C_0 = IV

Сравнение ECB и CBC

ECB: $C_i = E(K, M_i)$ — блоки независимы, одинаковый текст = одинаковый шифр ❌

CBC: $C_i = E(K, M_i \oplus C_{i-1})$ — каждый блок зависит от предыдущего, одинаковый текст = разный шифр ✅

⚠ Недостаток CBC: блоки нельзя шифровать параллельно (каждый зависит от предыдущего). Расшифрование — можно параллельно, шифрование — нет.

Преимущества и недостатки симметричного шифрования

Преимущества (плюсы)

- Высокая скорость шифрования и дешифрования
- Сильная криптостойкость при достаточной длине ключа
- Простота реализации алгоритмов
- Эффективность для больших объёмов данных
- Низкие требования к вычислительным ресурсам

Недостатки (минусы)

- Проблема безопасного обмена ключами
- Необходимость уникального ключа для каждой пары пользователей
- Сложность управления ключами в больших системах
- Отсутствие невозможности отказа (non-repudiation)
- Необходимость регулярной смены ключей

ГЛАВА 5

Криптоанализ и атаки на симметричные шифры

Криптоанализ — наука о методах расшифрования зашифрованных сообщений без знания ключа. **Понимание возможных атак критически важно для оценки надёжности криптографических систем.**

Современные алгоритмы разрабатываются с учётом известных методов криптоанализа. Постоянное совершенствование атак требует регулярного обновления криптографических стандартов.

Безопасность шифра оценивается его устойчивостью к различным типам атак при разумных вычислительных ресурсах злоумышленника.

Основные виды атак

Метод грубой силы

Перебор всех возможных ключей до нахождения правильного. Эффективность зависит от длины ключа. Для 56-битного DES требуется в среднем **2^{55} операций**, для 128-битного AES — 2^{127}.

Увеличение длины ключа экспоненциально повышает защиту.

Встреча посередине

Атака на каскадные шифры, например Double DES. **Шифротекст дешифруется всеми возможными ключами, открытый текст шифруется всеми ключами, затем ищутся совпадения**.

Сложность уменьшается с 2^{112} до 2^{57} для Double DES.

Дифференциальный криптоанализ

Изучение влияния разностей между парами открытых текстов на разности шифротекстов. **Позволяет находить закономерности в раундовых функциях.**

Эффективен против DES при наличии выбранных открытых текстов.

Линейный криптоанализ

Построение линейных приближений для нелинейных операций шифра. **Использует статистический анализ больших объёмов пар открытый-шифротекст.**

Требует известных открытых текстов, но может быть эффективнее грубой силы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Современные вызовы безопасности

Увеличение длины ключей

Рост вычислительных мощностей требует использования более длинных ключей. AES-128 считается достаточным для большинства применений, AES-256 обеспечивает максимальную защиту на десятилетия вперёд.

Запас криптостойкости

Алгоритмы проектируются с избыточным запасом безопасности. Даже если будут найдены теоретические слабости, практическая взломостойкость должна оставаться высокой на протяжении всего жизненного цикла системы.

Обновление стандартов

Криптографические стандарты периодически пересматриваются. DES заменён на AES, постоянно разрабатываются новые алгоритмы для противодействия квантовым компьютерам и новым методам атак.

ГЛАВА 6

Практическое применение и перспективы

Симметричное шифрование играет центральную роль в современной информационной безопасности. От **защиты финансовых транзакций до обеспечения конфиденциальности личных сообщений** — эти алгоритмы работают незаметно, но критически важно для цифрового общества.

Где используется симметричное шифрование?

Банковские системы

Защита транзакций, карточных данных, межбанковских переводов. В соответствии со стандартами PCI DSS, в банкоматах и POS-терминалах обычно используют алгоритмы **AES-256** и **3DES**.

VPN и сетевая безопасность

Виртуальные частные сети шифруют весь интернет-трафик. Протоколы, такие как IPsec, OpenVPN и WireGuard, как правило, используют **AES-128/256** или **ChaCha20** для защиты передаваемых данных.

Беспроводные сети **Wi-Fi**

Протоколы WPA2 и WPA3 используют симметричное шифрование для защиты беспроводных соединений от перехвата и несанкционированного доступа. Например, WPA2 использует **AES-CCMP**, а WPA3 — **AES-GCM**.

Шифрование дисков и файлов

Программы, такие как BitLocker, FileVault и VeraCrypt, обычно применяют **AES-256** в режиме **XTS** для полного шифрования дисков, защищая данные на ноутбуках и серверах от физического доступа.

Мессенджеры и коммуникации

Приложения, такие как Signal, используют **ChaCha20-Poly1305**, а WhatsApp, опираясь на протокол Signal, применяет **AES-256** для защиты содержимого сообщений после установления защищённого канала.

Облачное хранилище

Сервисы, такие как Google Drive, Dropbox и OneDrive, обычно шифруют данные пользователей при хранении и передаче, обеспечивая конфиденциальность, часто с использованием **AES-256-GCM**.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будущее симметричного шифрования

Ключевые выводы

- Симметричное шифрование остаётся основой информационной безопасности
- AES — надёжный стандарт на ближайшие десятилетия
- Требуется постоянное совершенствование алгоритмов

Вычислительная мощь

Экспоненциальный рост производительности процессоров требует **регулярного пересмотра длины ключей** и стандартов шифрования.

Квантовая угроза

Квантовые компьютеры потенциально угрожают асимметричной криптографии, но симметричные алгоритмы с удвоенной длиной ключа останутся стойкими.

Комплексный подход

Безопасность требует не только сильных алгоритмов, но и правильной реализации, **управления ключами, регулярного аудита и обновления систем.**

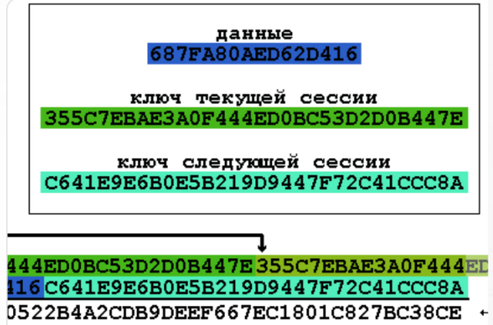
Симметричное шифрование продолжит эволюционировать, адаптируясь к новым вызовам. **Понимание его принципов — фундамент для построения безопасных систем будущего.**

Шифры нужны для защиты информации. В современном мире мы постоянно передаём и храним огромное количество данных: сообщения, пароли, финансовую информацию, личные данные и многое другое. Шифры помогают сделать эти данные нечитаемыми для тех, кто не должен их видеть.

Шифры позволяют:

- **Защитить личные данные.** Например, при онлайн-покупках или банковских операциях шифрование обеспечивает безопасную передачу данных кредитных карт.
- **Сохранить коммерческую тайну.** Компании шифруют свои данные, чтобы защитить свои разработки и стратегии от конкурентов.
- **Гарантировать конфиденциальность переписки.** Мессенджеры и почтовые сервисы используют шифрование, чтобы никто, кроме отправителя и получателя, не мог прочитать сообщения.
- **Защитить государственные и военные секреты.** Шифры помогают защитить важные государственные данные от иностранных разведок и хакеров.https://skillbox.ru/media/code/shifry-i-kody-top7-metodov-shifrovaniya/

- Шифрование — это метод, который позволяет преобразовать информацию так, чтобы непосвящённые не могли её прочитать.
- Алгоритм — это способ шифрования. Трансформация должна подчиняться определённой логике, чтобы данные могли расшифровать на стороне получателя.
- Ключ — это информация, которая помогает шифровать данные. Например, алфавит, набор чисел или определённая книга.
- Шифр отличается от кода. Код — это данные, преобразованные в более подходящую для получателя форму. Если цель кодирования — сделать информацию удобнее для прочтения, то шифрование нужно для того, чтобы никто, кроме владельца ключа, не смог её изучить.
- Не все шифры надёжные, ключи к некоторым можно быстро подобрать.



Хабр

Группа разработчиков создала постквантo

С появлением достаточно мощных квантовых компьютеров, многие криптографические

Контрольные вопросы

1.Что такое симметричное шифрование?
2.Почему симметричное шифрование называется симметричным?
3.Как записываются формулы шифрования и расшифрования в симметричной криптосистеме?
4.Какое ключевое свойство выражается формулой `D(K, E(K, M)) = M`?
5.Почему симметричное шифрование считается важным для информационной безопасности?
6.В каких сферах применяется симметричное шифрование?
7.Почему симметричное шифрование удобно использовать для больших объёмов данных?
8.Какую роль играет секретный ключ в симметричном шифровании?
9.Почему проблема передачи ключа считается одной из главных проблем симметричных систем?
10.В чём различие между симметричным и асимметричным шифрованием?

Контрольные вопросы

1.Что такое симметричное шифрование?
2.Почему симметричное шифрование называется симметричным?
3.Как записываются формулы шифрования и расшифрования в симметричной криптосистеме?
4.Какое ключевое свойство выражается формулой `D(K, E(K, M)) = M`?
5.Почему симметричное шифрование считается важным для информационной безопасности?
6.В каких сферах применяется симметричное шифрование?
7.Почему симметричное шифрование удобно использовать для больших объёмов данных?
8.Какую роль играет секретный ключ в симметричном шифровании?
9.Почему проблема передачи ключа считается одной из главных проблем симметричных систем?
10.В чём различие между симметричным и асимметричным шифрованием?

Задание:

Запишите своё имя латиницей, придумайте **случайный ключ той же длины** и зашифруйте имя с помощью **шифра Вернама** по формуле

`Ci = (Mi + Ki) mod 26.`

Затем расшифруйте результат по формуле

`Mi = (Ci - Ki + 26) mod 26.`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Шифр Вернама абсолютно стоек только тогда, когда ключ случайный, одноразовый и не короче сообщения. Если нарушить хотя бы одно из этих условий, стойкость резко падает.

Случайный + одноразовый + длина = длине сообщения = идеальный ключ.

Имя: `MANARA`

Ключ: `QWERTY`

`MANARA` → M=12, A=0, N=13, A=0, R=17, A=0

`QWERTY` → Q=16, W=22, E=4, R=17, T=19, Y=24

2. Шифрование

Формула:

`Ci = (Mi + Ki) mod 26`

- M: (12 + 16) mod 26 = 2 → C
- A: (0 + 22) mod 26 = 22 → W
- N: (13 + 4) mod 26 = 17 → R
- A: (0 + 17) mod 26 = 17 → R
- R: (17 + 19) mod 26 = 10 → K
- A: (0 + 24) mod 26 = 24 → Y

Шифртекст: `CWRRKY`

3. Расшифрование

Формула:

`Mi = (Ci - Ki + 26) mod 26`

- C: (2 - 16 + 26) mod 26 = 12 → M
- W: (22 - 22 + 26) mod 26 = 0 → A
- R: (17 - 4 + 26) mod 26 = 13 → N
- R: (17 - 17 + 26) mod 26 = 0 → A
- K: (10 - 19 + 26) mod 26 = 17 → R
- Y: (24 - 24 + 26) mod 26 = 0 → A

Расшифрованный текст: `MANARA`